ESERCIZI raccomandati

sul materiale di **Lezioni 1, 2, 2bis, 2tres:**
MEG, algebra di matrici, eliminazione di Gauß – Jordan

Libro: "Esercizi di algebra lineare e geometria, Seconda Edizione" di L. Mauri, E. Schlesinger

§§2.1–2.3: MEG e sistemi lineari. ATTENZIONE: il significato del termine "il pivot di una matrice" usato nelle soluzioni è diverso da quello di "i pivot delle righe di una matrice a scala" introdotto nella Lezione 1; guardare pagina 61 del libro.
Esercizi: 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, **2.9**, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.18.

§2.3: esercizi su MEG-J (eliminazione di Gauß – Jordan)
Esercizi: 2.22, 2.23, **2.24**, 2.25.

§2.4: alcuni applicazioni di sistemi lineari
Esercizi: 2.32, 2.33, 2.34, 2.40, 2.53.

§§3.1, 3.2, 3.4: il prodotto tra matrici, l'inversa
Esercizi: 3.2, 3.3, 3.37, 3.52, 3.53.

- **Esercizi** su equazioni di matrici:

(a) $\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$;

(b) $\mathbf{X} \begin{bmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \end{bmatrix}$;

(c) $\begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{X} \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 10 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$;

(d) $\mathbf{X} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 6 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}$;

(e) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$;

(f) $\begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$,

dove $i \in \mathbb{C}$ indica l'unita immaginaria.

Risposte: (a) $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$; (b) $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -6 \\ 3 & 0 & -9 \end{bmatrix}$; (c) $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$;
(d) $\mathbf{X} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 5-t & 9-t & 4t \\ 10-t' & 2-t' & 4t' \end{bmatrix}$, $t, t' \in \mathbb{K}$; (e) nessuna soluzione; (f) $\mathbf{X} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -i & 1 \\ 1 & -i \end{bmatrix}$.

- **Esercizio** equivalenza per righe: determinare se la matrice A sia equivalente per righe alla matrice B, calcolando le sue **totalmente ridotte** U_A e U_B (tramite il metodo di eleminazione di Gauß – Jordan):

(a) $A := \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & -9 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

$B := \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & -7 & 3 \\ 2 & 4 & -1 & -2 & 2 \\ 4 & 5 & -9 & 13 & -2 \end{bmatrix}$

(b) $A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

$B := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

Risposte:

(a) Le due matrici, A e B, sono equivalenti per righe perche

$$\mathrm{U_A} = \mathrm{U_B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

(b) Le due matrici, A e B, **non** sono equivalenti per righe perche

$$\mathrm{U_A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \neq \mathrm{U_B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3/2 \\ 0 & 1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$